МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«_____»

Кафедра _____

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9

по дисциплине «Основы алгоритмизации и программирования»

Способы представления графов и алгоритмы
обхода в ширину и в глубину

Вариант 17

Направление:	38.03.05 «Бизнес-информатика»
Курс:	2
Выполнила:	студент группы БИ 2-1
ФИО:	Осипова Анна Алексеевна
Проверил:	_____

2026

1. Цель работы

Изучить представления графов, реализовать BFS и DFS, найти центр дерева и сравнить матрицу и списки смежности по времени и памяти на деревьях.

2. Задание варианта 17

Параметр	Значение
Тип графа	Д — дерево (m = n−1)
Ориентированность	Неориентированный
Размеры n	1000; 5000; 10 000
Задача	Центр дерева
Доп. задание	ИЗ — визуализация малого графа

3. Теоретическая часть

Матрица смежности: память $\Theta(n^2)$, проверка ребра $\Theta(1)$, обход $\Theta(n^2)$. Списки: память $\Theta(n+m)$, обход $\Theta(n+m)$. Для дерева $m=n-1$ списки на порядки выгоднее. Центр дерева: два BFS → концы диаметра → середина диаметрального пути.

4. Тестовый граф (ИЗ)

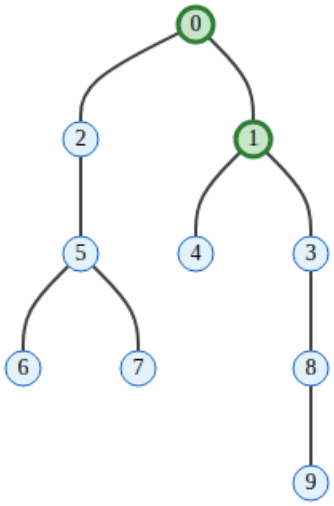


Рисунок 1 — Дерево из 10 вершин; центр выделен зелёным {0, 1}

BFS от 0: 0,1,2,3,4,5,8,6,7,9. Диаметр = 7, путь 9–8–3–1–0–2–5–6, центр = {0, 1}.

5. Блок-схема BFS

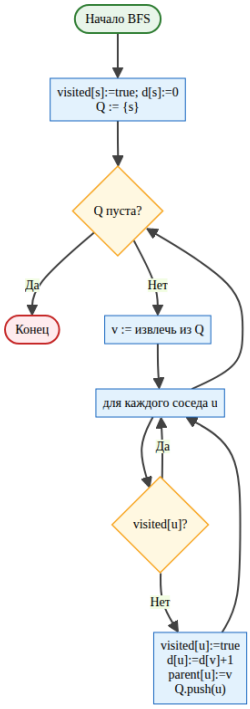


Рисунок 2 — Обход в ширину

6. Листинг (фрагмент)

```
def bfs(graph, start):
    dist = [-1] * graph.n; parent = [-1] * graph.n
    dist[start] = 0; q = deque([start]); order = []
    while q:
        v = q.popleft(); order.append(v)
        for u in graph.neighbors(v):
            if dist[u] == -1:
                dist[u] = dist[v] + 1; parent[u] = v; q.append(u)
    return order, dist, parent
def tree_center(graph):
    _, dist0, _ = bfs(graph, 0)
    a = max(range(graph.n), key=lambda v: dist0[v])
    _, dist_a, parent = bfs(graph, a)
    b = max(range(graph.n), key=lambda v: dist_a[v])
    # путь a→b, середина = центр
```

7. Результаты

n	Матрица, с	Списки, с	Матрица, МБ	Списки, МБ	Центр	Диаметр
1000	0,021	0,0003	7,7	0,13	[0, 1]	27
5000	0,603	0,0017	191	0,71	[8, 16]	39
10000	3,895	0,0050	764	1,44	[3, 8]	37

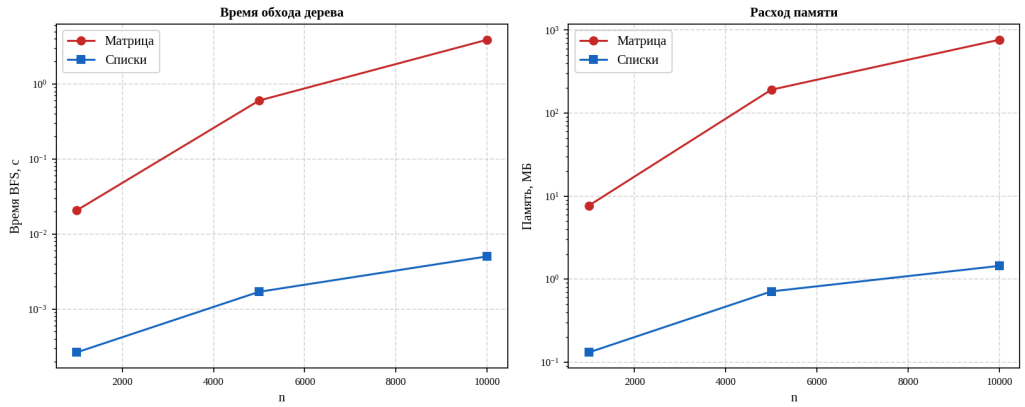


Рисунок 3 — Время и память: матрица vs списки на деревьях

Списки быстрее в 100–800 раз и легче в 50–500 раз. Центр находится за O(n) двумя BFS.

8. Выводы

1. Для деревьев списки смежности однозначно предпочтительнее матрицы.
2. При n=10 000 матрица ~764 МБ против ~1,4 МБ у списков.
3. Центр дерева: два BFS по концам диаметра, O(n) на списках.
4. BFS — кратчайшие пути по числу рёбер; DFS — порядок «вглубь».
5. Итеративный DFS безопаснее рекурсивного на глубоких графах.

9. Контрольные вопросы (кратко)

1. Граф G=(V,E); ориентированный — дуги.
2. Разреженный m=O(n); плотный m=Θ(n²).
3. Матрица Θ(n²); списки Θ(n+m).
4. Матрица — плотный граф, частые проверки ребра.
5. BFS: очередь, по уровням.
6. BFS посещает в порядке неубывания расстояния.

7. Путь — по массиву parent.
8. Цикл в орграфе — ребро к «серой» вершине.
9. Рекурсия — переполнение стека; явный стек.
10. Компоненты: повторный BFS/DFS; Θ(n+m).

10. Литература

1. Кормен Т. и др. Алгоритмы: построение и анализ. — Гл. 22.
2. Седжвик Р., Уэйн К. Алгоритмы на Java. — Гл. 4.
3. Скиена С. Алгоритмы. Руководство по разработке. — Гл. 7.
4. networkx.org